Ponteiros II

1. Escreva um programa em linguagem C que solicita ao usuário a quantidade de alunos de uma turma e aloca um vetor de notas (números reais). Depois de ler as notas, imprime a média aritmética. Obs: não deve ocorrer desperdício de memória; e após ser utilizada a memória deve ser devolvida.

2. Crie um programa para manipular vetores. O seu programa deve receber um vetor de inteiros V e retornar um outro vetor de inteiros alocado dinamicamente com todos os valores de V que estejam entre o valor mínimo e máximo (que também são passados pelo usuário).

   O seu programa deve:
   • Verificar a quantidade de elementos do vetor que sejam maiores do que min e menores que max;
   • Caso a quantidade seja maior do que 0 (zero), alocar dinamicamente uma área do exato tamanho necessário para armazenar os valores;
   • Copia os elementos do vetor que sejam maiores do que min e menores que max para a área alocada dinamicamente.

3. Crie um programa que receba dois vetores de inteiros, v1 e v2, e as suas respectivas quantidades de elementos, n1 e n2. O seu programa alocar, também dinamicamente, um terceiro vetor, v3, com capacidade para (n1 + n2) elementos, contendo a união de v1 e v2.
   Por exemplo, se v1 = {11, 13, 45, 7} e v2 = {24, 4, 16, 81, 10, 12}, v3 irá conter {11, 13, 45, 7, 24, 4, 16, 81, 10, 12}.

4. Escreva um programa que leia um valor inteiro N maior que zero. Se o valor de N for inválido, o usuário deve digitar outro até que ele seja válido (utilize um laço). Em seguida, leia um vetor V contendo N posições de inteiros, em que cada valor deverá ser maior ou igual a 2. Alocar esse vetor dinamicamente. Após a leitura, escreva outro laço para apresentar o vetor na saída padrão (printf).

5. Escreva um programa que leia um valor inteiro N maior que zero. Se o valor de N for inválido, o usuário deve digitar outro até que ele seja válido. Em seguida, crie uma matriz N por N alocada dinamicamente. Atribua o valor 1 para a diagonal principal e zero para as demais posições. Imprima a matriz.

6. Escreva um programa para calcular a multiplicação de uma matriz 2x3 por uma matriz 3x4 alocadas dinamicamente. A matriz resultado também deve ser alocada dinamicamente. Imprima as matrizes de entrada e a matriz resultante. Ao final, desaloque as matrizes.